Muhammet Enes AYDIN

YAZILIM MÜHENDİSİ

Adres: HALFETİ / ŞANLIURFA
Github: https://github.com/muhammetenesaydin
LinkedIn: www.linkedin.com/in/enesaydin0000/
Tel No: +90 552 336 53 54

ÖZET

Gelişime açık, analitik düşünebilen bir mühendis adayıyım. Yapay zeka, otonom sistemler, robotik, makine öğrenmesi ve görüntü işleme konularındaki bilgi ve deneyimlerimle, insansız araçlar ve robotik kontrol sistemleri gibi alanlarda teknolojik altyapıları daha verimli hale getirmeyi hedefliyorum. Sürekli kendimi geliştiren yapım, farklı disiplinleri harmanlayarak karmaşık mühendislik problemlerine yaratıcı çözümler sunmamı sağlıyor.

TEKNİK YETENEKLER

İleri Seviye Python Makine Öğrenmesi
Derin Öğrenme
Otonom Araçlar
Görüntü İşleme
TensorRT (Model Hızlandırma)
Ubuntu
ROS2 Gazebo Classıc Rviz
Yol Planlama
Bilgisayarlı Görü
Sentetik Veri Üretimi
GAN(Generative Adversarial Networks)
Open CV
Veri Manipülasyonu
Ekip Yönetimi
C programlama
Veri Görselleştime
Java Programlama C# ile Masaüstü Programlama İleri Seviye Algoritma Yeteneği
Zaman Yönetimi Analitik Düşünme Ekip Çalışması
TabPFN
OCPP-CANBus

PROFESYONEL TECRÜBE

TÜBİTAK BİLGEM Bursiyeri | Kasım 2024 - Halen

Savunma Teknolojileri ve Nitelikli Mühendisler Topluluğu | Kasım 2023 - Halen

Teknofest Savaşan İHA Yarışması: Görüntü işeme yol planlama ve kullanıcı arayüzü geliştirdim.
Teknofest Hava Savunma sistemleri Yarışması: Kullanıcı arayüzü arduino kodlama ve sistem mimarisi geliştirdim.
Teknofest İnsansız Deniz Aracı Yarışması: Simülasyon g̈örüntü işleme yol planlama kullanıcı arayüzü ve sistem mimarisi geliştirdim.
Teknofest İnsansız Su Altı Yarışması: Yol planlama ve sistem mimarisi geliştirdim.
Teknofest Tarım Teknolojileri Yarışması: Haberleşme sistemi geliştirdim.
LLM bot Projesi: LLM modeli ile rover haraketi ile ilgili bir proje geliştirdim.
Task Manager Projesi: Trello ve udemy gibi platformları birleştirerek yeni bir websitesi geliştirdim.
Multi Soruce Search API Projesi: Bu projede çok kaynaklı bir arama motoru ve görev çıkarımı yapan bir ai modeli geliştirdm.
SLAM Rover: SLAM kullanara bir rover modelini geliştirdim.
CAN-OCPP: OCPP- CAN protokolü arasındaki anomalileri tespit eden ve gideren bir model geliştirdim.

EĞİTİM

Fırat Üniversitesi - Yazılım Mühendisliği | **Eylül 2023 - Halen**

Genel Not Ortalaması : 3.2

EK BİLGİLER

- **Bildiği Diller :** İngilizce (B2). **Sertifikalar :** BTK Akademi Makine Öğrenimi , Learn to use Deep
- Learning, Computer Vision and Machine Learning techniques to Build an Autonomous Car with Python ,TukcellGeleceğiYazanlar İleriPython, Veri Manipülasyonu, Veri Görselleştirme, OpenCV Kursları.Supervised Machine Learning: Regression and Classification.

Merhaba.
Ben Muhammet Enes Aydın

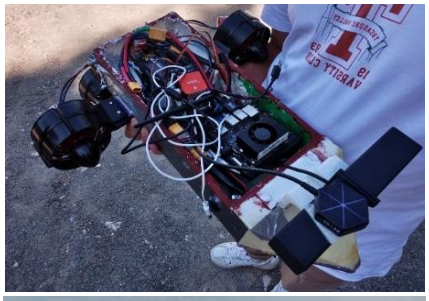
enesaydin435@gmail.com
+90 552 336 5354

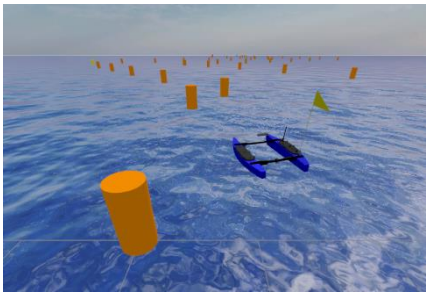
Mühendislik eğitimim boyunca Yapay Zeka, Otonom Sistemler, Robotik, Gömülü Sistemler ve Web Geliştirme alanlarında çok disiplinli projeler geliştirdim. Python ekosistemi, derin öğrenme frameworkleri (PyTorch, TensorFlow), robotik yazılım mimarileri (ROS) ve gömülü sistemler (Arduino, Raspberry Pi Nvidia Jetson) üzerinde yoğun pratik deneyim kazandım. Projelerimi, Teknofest Yarışmaları ve Diğer Kişisel/Akademik Projeler olarak iki ana eksende toplayabilirim.

Teknofest Yarışma Projeleri

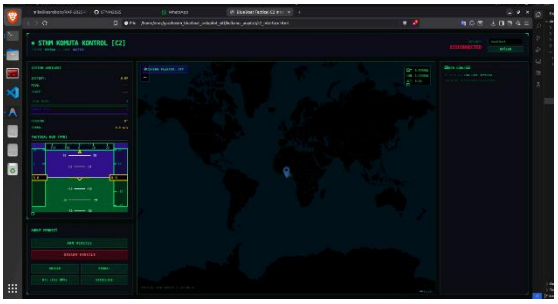
Teknofest kapsamında çeşitli kategorilerde ekip olarak yer aldığım projelerde aktif rol oynadım.

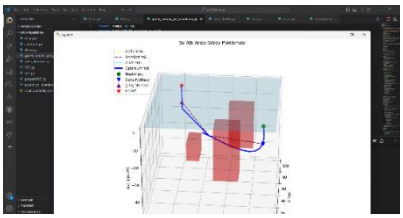
Hava Savunma Sistemleri yarışmasında, görüntü işleme modüllerinin entegrasyonu, kontrol algoritmalarının (Python) geliştirilmesi ve kullanıcı arayüzü(C# form) tasarımına katkıda bulundum. Bu süreçte kamera titreşim problemlerini çözmek için Python ve OpenCV ile elektronik görüntü sabitleme (EIS) algoritmaları geliştirdim ve daha sonra IMU verilerini entegre ederek daha gelişmiş bir anti-titreşim algoritması geliştirdim. [Proje Reposu]



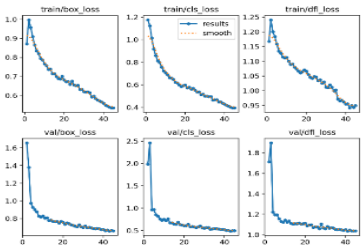


İnsansız Deniz Aracı (İDA): Deniz aracı projesinde ise, aracın belirli görevleri yerine getirmesi için Python, NumPy ve Matplotlib kullanarak yol planlama algoritmalarının matematiksel altyapısını inceledim ve görselleştirmelerini gerçekleştirdim. HTML kullanarak bir C2 (komuta-kontrol) kullanıcı arayüzü oluşturdum. Aynı zamanda buradaki otonom yazılımların denenmesi için bir gazebo simülasyon ortamı oluşturdum. [Proje Reposu]



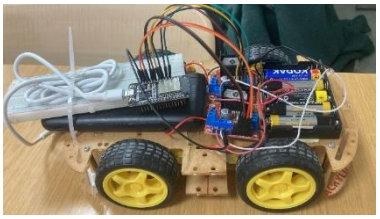


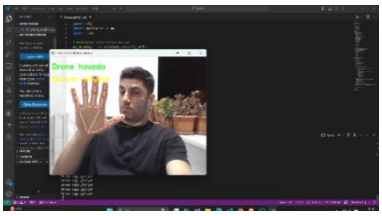
İnsansız su altı aracı: İnsansız su altı aracı projesinde, araç için yol planlama problemi için A, D, RRT ve RRT* gibi farklı algoritmalar kullandım ve bu algoritmaları performans ve uygunluk açısından karşılaştırmalı olarak karşılaştırdım. Proje Reposu



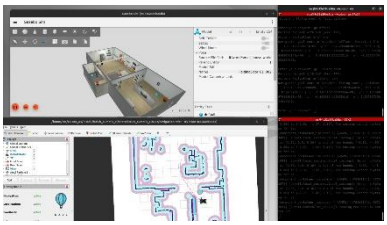
İnsansız Hava Aracı (İHA): Teknofest Savaşa İHA yarışması için, PyQt5 kullanarak geliştirdiğim yer kontrol istasyonu yazılımı ile aracın RF 900 MHz modüller üzerinden telemetri verilerini gerçek zamanlı izledim ve uçuş parametrelerini ayarlayabildim. Yarışma kapsamında rakip araçların tespiti için YOLOv7 (%98 lik doğruluk oranı) modeli eğiterek hedef tespiti ve DeepSORT /ByteTrack ile nesne takibi yapabilen bir sistem kurdum. Bu modeli iyileştirmek için yaklaşık 100.000 görüntü üzerinde veri temizleme ve artırma işlemleri gerçekleştirdim ve veri hazırlama sürecini hızlandırmak için yarı-otomatik bir etiketleme botu yazdım. Ayrıca, Savaşan İHA yarışmasına hazırlık için ROS ve Gazebo ortamında İHA modeli ile bir simülasyon dünyası oluşturdum ve burada kamikaze ve otonom kilitlenme algoritmaları üzerine çalıştım. Proje Reposu

Otonom çim biçme aracı projemde, ESP32 tabanlı bir kontrol mimarisi üzerinde Python kullanarak temel otonom hareket ve kontrol algoritmaları geliştirdim. Sistem, Bluetooth haberleşmesi aracılığıyla mobil bir arayüzle entegre edilerek manuel müdahale ve durum izleme imkânı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.





Görüntü İşleme İle Araç Hareketi: Burada mediapipe kullanılarak el hareketleri ile bir aracı kontrol edebilme ile ilgili bir proje geliştirdim bu projede python dili ve mediapipe opencv numpy gibi kütüphaneler kullandım.



LLMbot projem kapsamında, simülasyon ortamında çalışan bir aracı LLM modeli aracılığıyla kontrol ettim. Gerçek sensörlerden alınan veriler modele entegre edilerek, algı–karar–hareket döngüsü kurulmuş ve araç bu sensör girdileri doğrultusunda gerçek zamanlı olarak hareket ettirilmiştir. Proje Reposu

Kişisel/Akademik Projeler

Gönüllü Staj Bluesense'teki gönüllü stajım sırasında yüz görüntüsünden hidrasyon tahmini yapan hafif bir model (MobileNetV3) geliştirmek yer alıyor.

GAN (Generative Adversarial Network): GAN'lar üzerine temel bir vanilla GAN projesi geliştirdim. Proje Reposu

NLP tabanlı modeller kullanarak metinler üzerinde duygu analizi çalışmaları gerçekleştirdim. Bu çalışmalar kapsamında Teknofest'te yarışma sürecine katılarak modeli gerçek bir problem senaryosunda test etme ve sunma fırsatı buldum. Proje Reposu

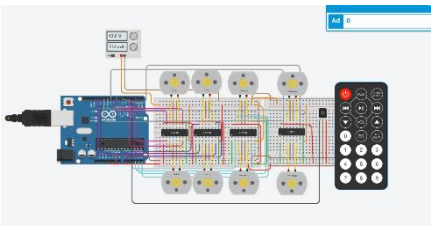
```
Accuracy: 0.9477619047619048
F1 Score: 0.9478773186398403
Classification Report:
              precision    recall  f1-score   support

    Negative       0.93      0.93      0.93     13770
    Positive       0.92      0.94      0.93     13935
     Neutral       0.99      0.98      0.98     14295

    accuracy                           0.95     42000
   macro avg       0.95      0.95      0.95     42000
weighted avg       0.95      0.95      0.95     42000
```

Reinforcement Learning: RL çalışmalarım kapsamında, NEAT (NeuroEvolution of Augmenting Topologies) algoritması ile 2D ortamda araç kontrolü üzerine pratik uygulamalar gerçekleştirdim. Bunun yanı sıra, CartPole ortamı üzerinde DQN ve benzeri klasik RL modellerini kullanarak denge ve kontrol problemlerini çözdüm. Farklı yaklaşımlar, öğrenme hızı, kararlılık ve ödül yakınsaması açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirdim .Proje Reposu

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının Güvenliği: CAN-OCPP haberleşmesindeki anomalilerin tespiti için Python (NumPy, Pandas, scikit-learn) kullanarak Random Forest tabanlı modeller geliştirdim. Çalışmada çok faktörlü bir doğrulama yaklaşımı ile CAN ve OCPP protokolleri arasındaki veri akışı analiz edilerek anomali tespiti ve giderilmesine yönelik çözümler üretildi. Proje Reposu

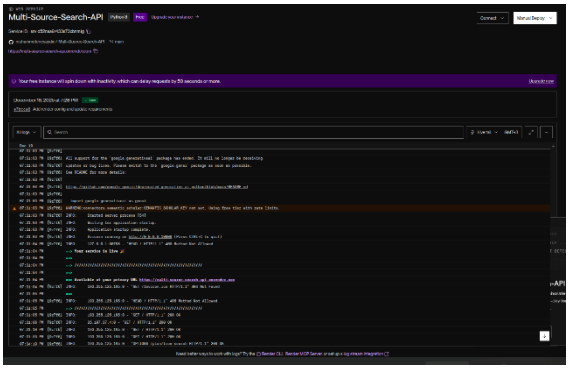
TensorRT Bilgisayarlı görü ve derin öğrenme alanındaki çalışmalarım kapsamında, gerçek zamanlı çıkarım gereksinimlerini karşılamak amacıyla YOLO tabanlı nesne tespit modellerini NVIDIA TensorRT ile optimize ettim. Bu süreçte model dönüştürme, katman birleştirme (layer fusion) ve FP16/INT8 hassasiyetleri üzerinden çıkarım (inference) hızının artırılmasını sağladım. Normalde 30-40 FPS olan modeller 120-150 FPS vermeye başladı. Proje Reposu

TabPFN: Tabular veri sınıflandırma çalışmalarımda TabPFN, XGBoost ve LightGBM gibi modern modelleri karşılaştırmalı olarak değerlendirdim. TabPFN modelinin performansını farklı veri senaryolarında test ederek, ağaç tabanlı yöntemlerle doğruluk, genelleme ve çıkarım süresi açısından analiz ettim. Proje Reposu

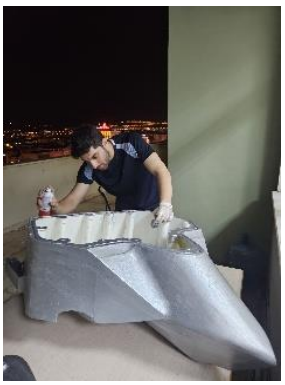


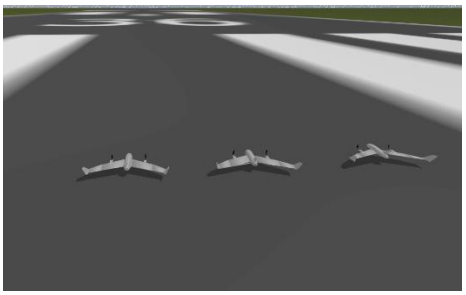
Gömülü Projeler: IoT projelerim, uzaktan tarım arazisi izleme için Arduino (ESP32) ve LoRa teknolojisi ile bir prototip geliştirdim. Ayrıca Tinkercad'de Arduino ile 3 eksenli bir deniz aracının devre tasarımını ve kontrol yazılımını simüle ettim.

Multi Source Search Apı: Web ve bulut geliştirme tarafında, kullanıcı girdisine göre otomatik proje planı oluşturan bir yapay zeka asistanı geliştirdim. Bu sistem, Python (FastAPI), React.js ve Gemini API kullanarak GitHub, arXiv gibi kaynakları tarıyor, analiz ediyor ve yapılandırılmış öneriler sunuyor. [Proje Reposu]



Manager: Şirket içi kullanım için Trello ve Udemy benzeri işlevleri bir araya getiren bir web platformu prototipi geliştirdim. Proje kapsamında TypeScript ve JavaScript kullanarak görev yönetimi, içerik takibi ve kullanıcı etkileşimine yönelik temel arayüz ve iş mantığı bileşenlerini tasarladım. [Proje Reposu]





Yukarıda yer alan projeleri geliştirirken, süreç boyunca kayıt altına alınan görseller yer alıyor. Mekanik entegrasyon, elektriksel dayanım testleri ve itki testlerinin planlanması ve uygulanmasında yer aldım. Ayrıca, teknik çıktıları topluluk karşısında sunarak aktif sunum ve konuşmalar gerçekleştirdim.